Mavzu: Ma’lumotlar bazasida ma’lumotlarni import va eksport qilish

Ma’lumotlarni import va eksport qilish — bu turli dasturlar, tizimlar yoki fayllar o‘rtasida ma’lumot almashish, ularni boshqa formatga o‘tkazish yoki dasturlararo bog‘lanishni ta’minlash jarayonidir. Bu jarayon ma’lumotlarni tahlil qilish, saqlash va ulardan samarali foydalanish uchun zarur. Masalan, korxona yoki tashkilotlarda turli bo‘limlar turli dasturlardan foydalanadi, import va eksport imkoniyatlari esa shu dasturlar o‘rtasida yagona ma’lumot oqimini yaratishga yordam beradi. Shu sababli, Microsoft Access kabi ma’lumotlar bazasi dasturlarida bu funksiyalar ma’lumotlarni boshqarish, integratsiya qilish va almashish jarayonida katta ahamiyatga ega.

Import (lotincha *importare* — “ichkariga keltirmoq”) — bu boshqa dasturlarda yoki fayllarda mavjud ma’lumotlarni Microsoft Access dasturiga yuklab olish jarayonidir. Ya’ni, bu funksiyaning yordamida turli manbalardan ma’lumotlarni bir joyga to‘plash, ularni tahlil uchun tayyorlash va yagona ma’lumotlar bazasida saqlash mumkin. Import qilish jarayonida ma’lumotlar formati, ustun nomlari va qiymatlar avtomatik tarzda moslashtiriladi. Shu orqali foydalanuvchi *Excel, Word, CSV, XML* yoki boshqa dasturlarda yaratilgan ma’lumotlardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, import funksiyasi real vaqt rejimida ma’lumotlarni yangilash, turli tizimlardan kelayotgan ma’lumotlarni integratsiya qilish hamda tahlil qilishda katta qulaylik yaratadi.

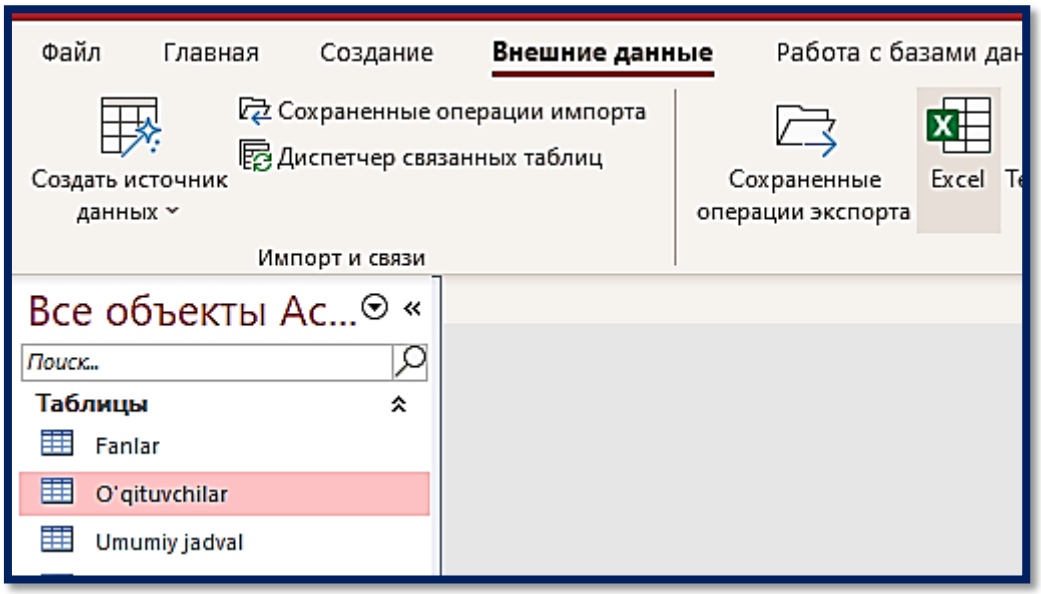
Eksport (lotincha *exportare* — “tashqariga olib chiqmoq”) — bu Microsoft Access dasturidagi mavjud ma’lumotlarni boshqa dasturga chiqarish yoki saqlash jarayonidir. Ya’ni, bu funksiya orqali foydalanuvchi o‘z ma’lumotlarini turli formatlarda tashqariga olib chiqishi, hisobot shaklida saqlashi yoki boshqa dasturlarda qayta ishlashi mumkin. Eksport jarayoni ma’lumotlarni ko‘p funksiyali va universal shaklga o‘tkazib, ularni tahlil qilish, taqdimotlar tayyorlash yoki internetga joylashtirishda yordam beradi. Shuningdek, eksport qilish foydalanuvchiga ma’lumotlarni zaxiralash, ulashish va boshqa dasturiy muhitlarda qayta ishlash imkonini beradi.

Microsoft Access dasturining eng qulay funksiyalaridan biri unda ma'lumotlarni tashqaridan olib kirish (import) va tashqariga chiqarish (eksport) imkoniyatlarining mavjudligidir.

MS Access dasturida saqlangan jadval (table — *таблица*), so'rov (query — *запрос*) yoki hisobot (report — *отчет*) ma'lumotlarini Excel formatiga chiqarish orqali foydalanuvchi quyidagi imkoniyatlarga ega bo'ladi:

- Ma'lumotlar ustida qo'shimcha hisob-kitoblar olib boorish;
- Diagramma (chart — *диаграмма*) va grafiklar tuzish;
- Jadvaldagi ma'lumotlarni filtrlash (filter — *фильтр*) va tahlil qilish;
- Access bazasidagi ma'lumotlarni boshqa dasturlar bilan almashish.

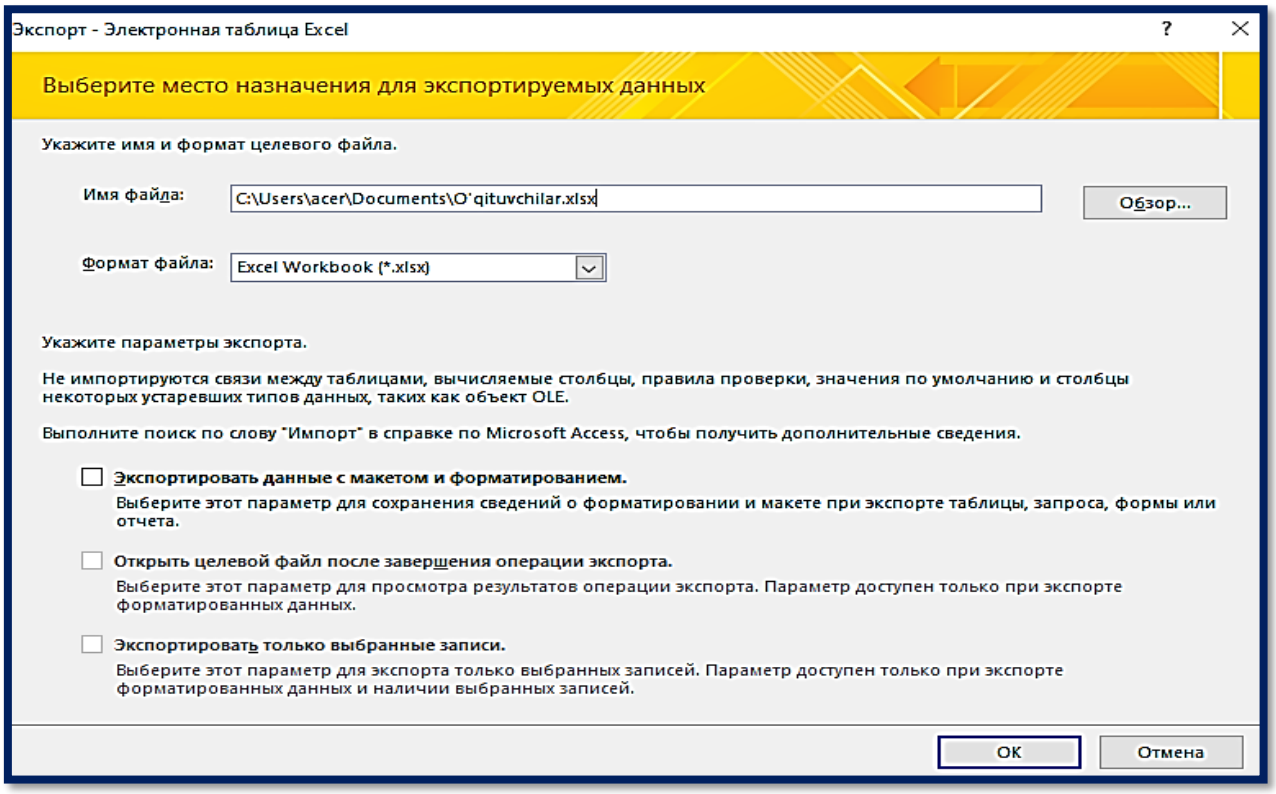
Eksport qilingan ma'lumotlar Microsoft Access bazasidagi original jadvalga bog'liq bo'lmaydi, ya'ni Exceldagi ma'lumotlar faqat nusxa sifatida saqlanadi.
Microsoft Access dasturidagi ma'lumotlarni Excel dasturiga export qilish quyidagicha amalga oshiriladi Avvalo, Microsoft Access dasturini ishga tushiramiz. Excelga o'tkaziladigan ma'lumotlar bazasini ochamiz. Microsoft Accessda har bir ma'lumot jadval ko'rinishida saqlanadi. Shuningdek, so'rov yoki hisobot orqali ham ma'lumotlar olinishi mumkin. Chap tomonda joylashgan "*панель навигации*" orqali kerakli obyektni tanlab olamiz. Bunda jadval yoki so'rov eksport qilinadigan manba bo'lib hisoblanadi. Keying bosqichda Microsoft Access dasturi oynasining yuqori qismida joylashgan menyu paneliga e'tibor qaratamiz. Bu yerda *External Data (Внешние данные)* nomli bo'lim mavjud bo'lib, tashqi dasturlarga ma'lumot chiqarish uchun xizmat qiladi. Shu bo'limdagi *Export (Экспорт)* guruhida *Excel* belgisi mavjud. Shu belgini bosganimizda "*Export - Excel Spreadsheet (Экспорт – Электронная таблица Excel)*" nomli maxsus oyna ochiladi.



1-rasm. Access dasturidagi ma’lumotlarni Excel dasturiga export qilish

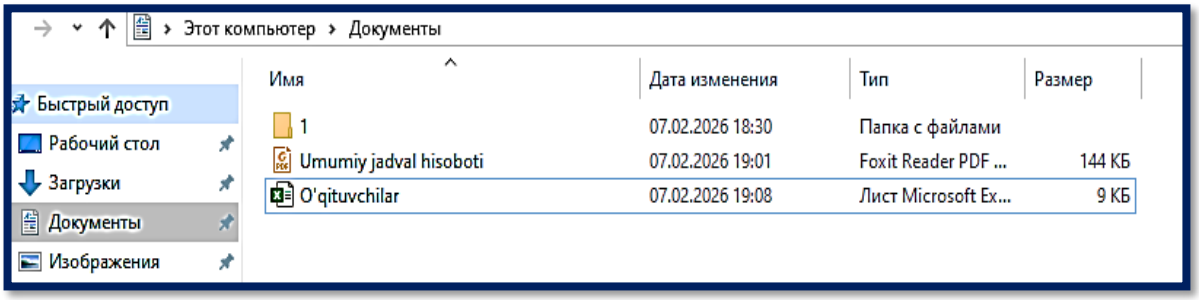
Eksport jarayonida ochiladigan muloqot oynasida foydalanuvchi Excel faylini saqlash parametrlari va qo‘shimcha sozlamalarni belgilaydi va ular quyidagilardan iborat:

- ***File name (Имя файла)*** — Excel faylining nomi va saqlanadigan joyi ko‘rsatiladi. Masalan: *C:\Users\Documents\Talabalar.xlsx*
- ***File format (Формат файла)*** — fayl turi tanlanadi. Odatda Access avtomatik ravishda “Excel Workbook (*.xlsx)” formatini belgilaydi.
- ***Export data with formatting and layout (Экспортировать данные с форматированием и макетом)*** — bu band belgilansa, jadvaldagi format, ranglar, ustun kengliklari, sarlavhalar ham saqlanadi.
- ***Open the destination file after the export operation is complete (Открыть файл после завершения экспорта)*** — bu band belgilansa, eksport tugagach, Excel fayli avtomatik ochiladi.



2-rasm. Excel faylining nomi va saqlanadigan o‘rnini ko‘rsatish oynasi

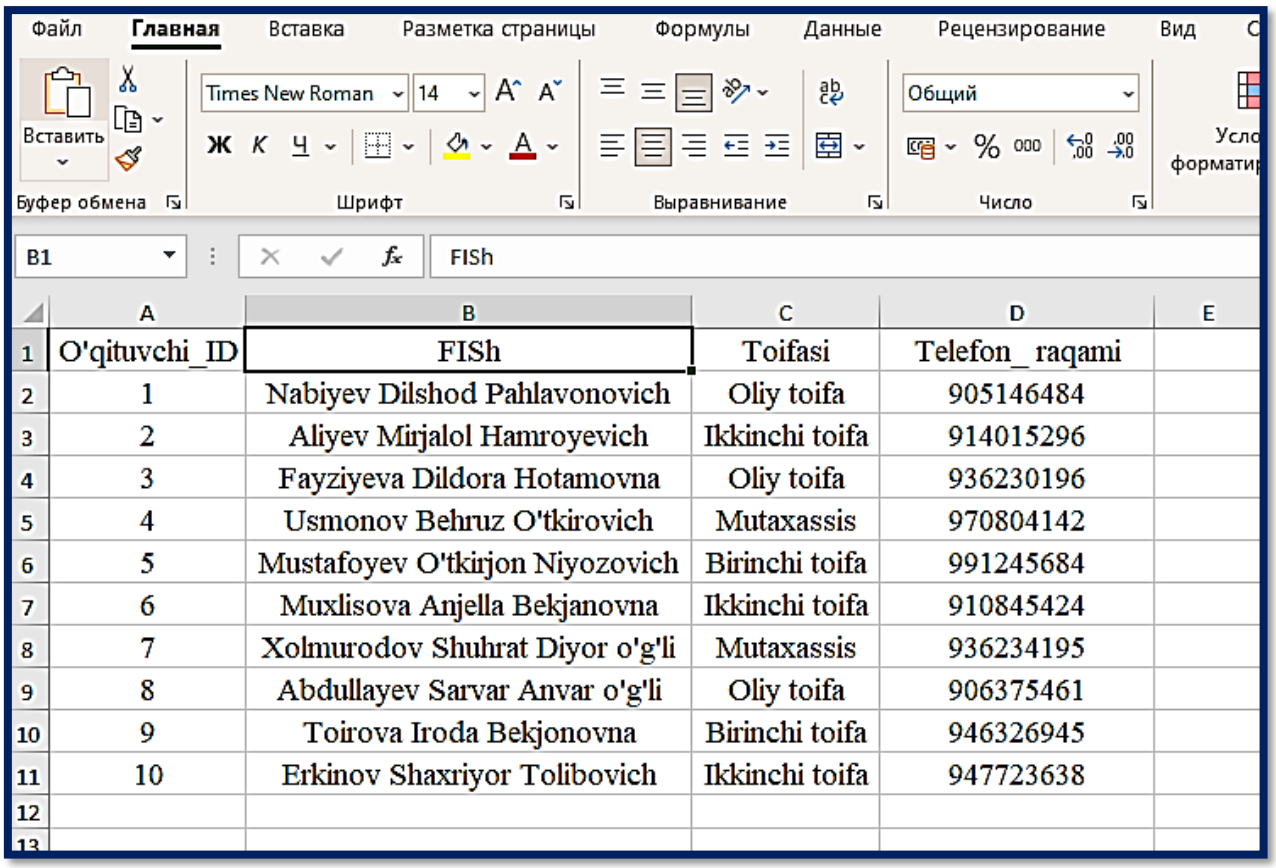
Sozlamalarni kiritgandan so‘ng *OK* tugmasi bosiladi. *Eksport* jarayoni tugagach, Excel dasturi ochiladi va Microsoft Access dasturidagi ma’lumotlar Excel jadvalida paydo bo‘ladi. Har bir ustun (column — *столбец*) Accessdagi nomini saqlab qoladi, yozuvlar esa satrlar (rows — *строки*) ko‘rinishida ko‘rsatiladi. Bu bosqichda foydalanuvchi ma’lumotlarni tekshiradi, kerak bo‘lsa Excelning o‘zida formatlash, filtrlash yoki tahlil qilish ishlarini bajaradi.



2-rasm. Yaratilgan Excel faylining joylashuv oynasi

Microsoft Access foydalanuvchiga eksport amaliyotini keyingi safar avtomatik qayta bajarish imkonini ham beradi. Buning uchun “*Save export steps (Сохранить*

шаги экспорта)” bandi belgilanadi. Shunda Access dasturi bu sozlamalarni eslab qoladi va keyingi eksport qilish jarayonida ularni avtomatik qo‘llaydi.

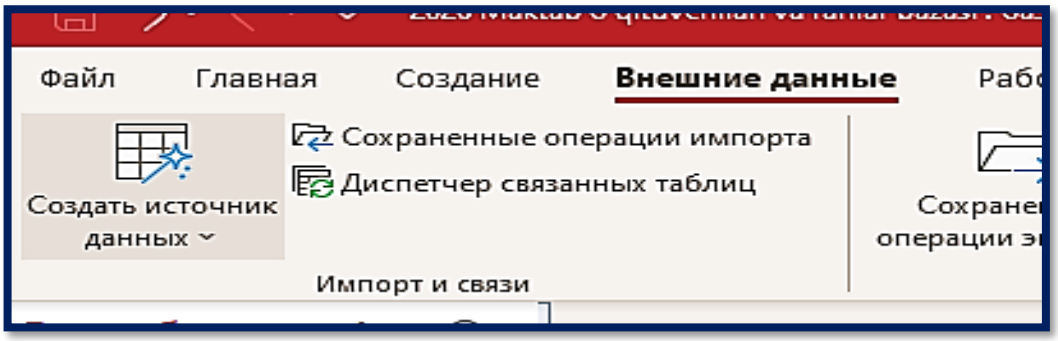


O'qituvchi_ID	FISh	Toifasi	Telefon_ raqami
1	Nabiyev Dilshod Pahlavonovich	Oliy toifa	905146484
2	Aliyev Mirjalol Hamroyevich	Ikkinchi toifa	914015296
3	Fayziyeva Dildora Hotamovna	Oliy toifa	936230196
4	Usmonov Behruz O'tkirovich	Mutaxassis	970804142
5	Mustafoyev O'tkirjon Niyozovich	Birinchi toifa	991245684
6	Muxlisova Anjella Bekjanovna	Ikkinchi toifa	910845424
7	Xolmurodov Shuhrat Diyor o'g'li	Mutaxassis	936234195
8	Abdullayev Sarvar Anvar o'g'li	Oliy toifa	906375461
9	Toirova Iroda Bekjonovna	Birinchi toifa	946326945
10	Erkinov Shaxriyor Tolibovich	Ikkinchi toifa	947723638

3-rasm. “O‘qituvchilar” jadvalining Excel dasturiga export qilinish natijasi

Bu usul muntazam hisobotlar tayyorlaydigan foydalanuvchilar uchun qulaydir. Ma’lumotlar bazasida import funksiyasi ma’lumotlarni boshqa dastur yoki fayldan olib kirish uchun ishlatiladi. Bu jarayon foydalanuvchiga turli formatdagi ma’lumotlarni bir joyga yagona bazaga jamlash imkonini beradi. Microsoft Access dasturida import qilish funksiyasi quyidagicha amalga oshiriladi:

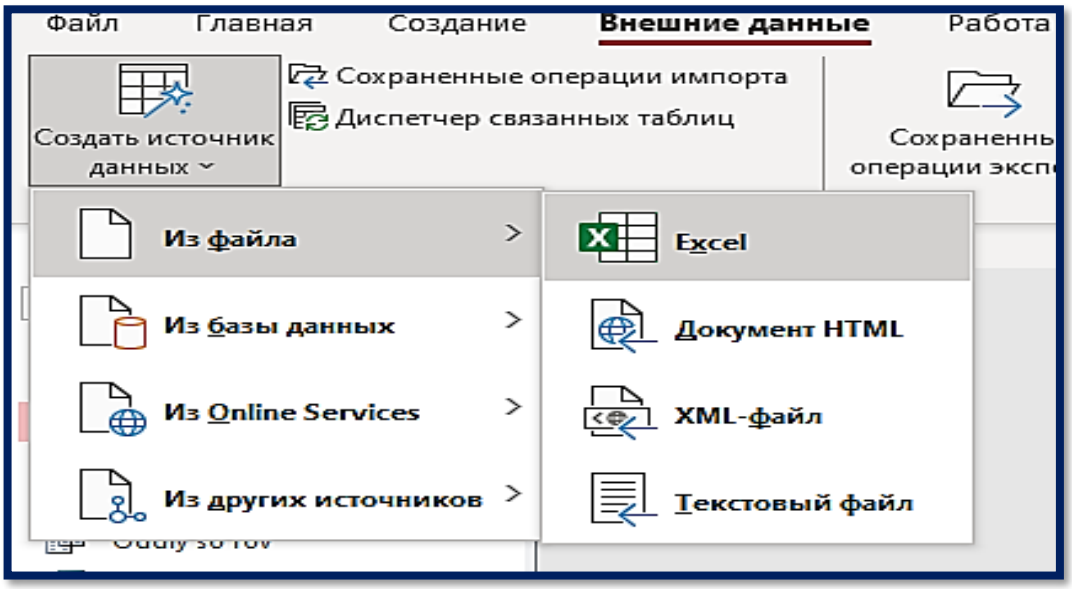
1. Microsoft Access dasturida “Maktab o‘qituvchilari va fanlar bazasi” nomli ma’lumotlar bazasi ishga tushiriladi;
2. “*Внешние данные*” panelidan “*Создать источник данных*” uskunasi tanlanadi;



4-rasm. Microsoft Access dasturida import qilish jarayonida “*Внешние данные”* bo‘limi oynasi

3. Ochiladigan ro‘yxatdan “*Из файла*” bo‘limini tanlash orqali ichki menyu ochiladi;

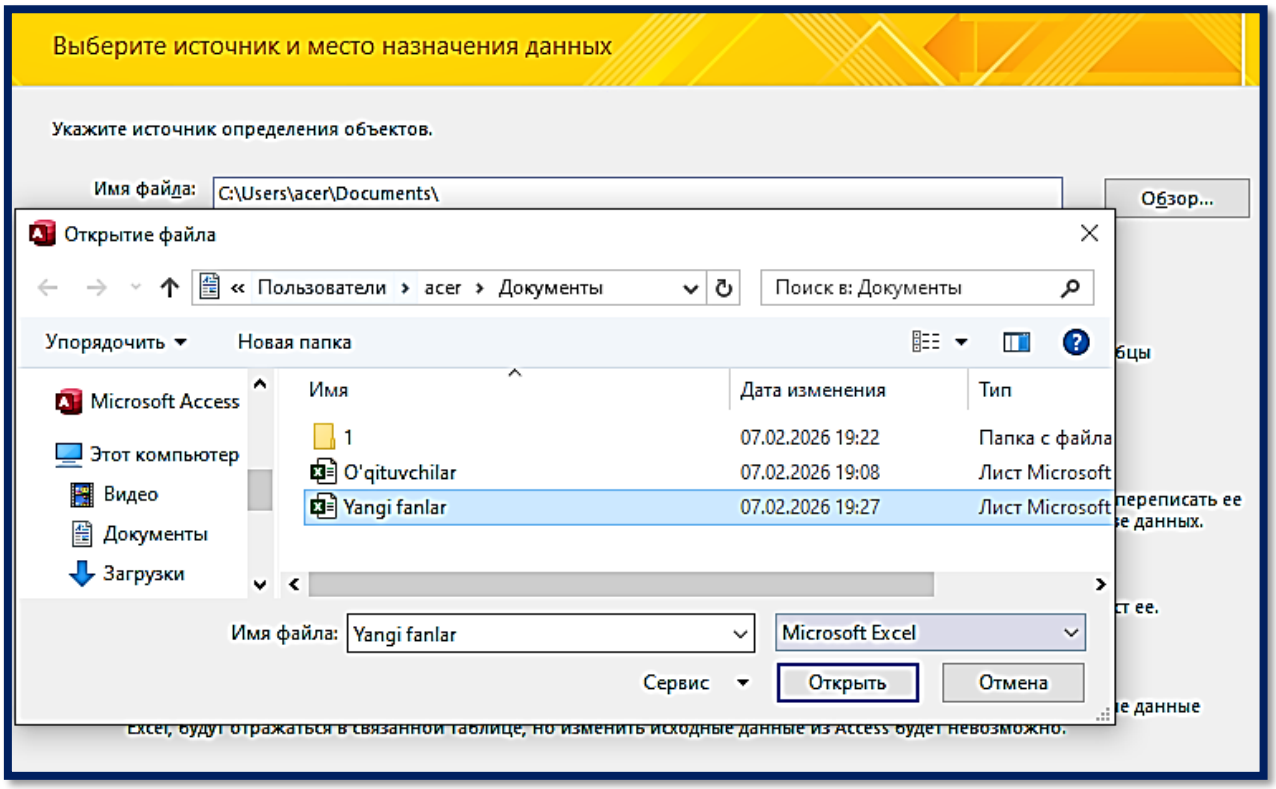
4. Menyudan Excel buyrug‘i tanlanadi **;**



5-rasm. Microsoft Access dasturida import qilish jarayonida “*Создать источник данных*” paneli oynasi

5. *“Обзор...”* tugmachasini bosish orqali Excel faylining xotirada saqlangan joyi ko‘rsatiladi;

6. Faylni ochish oynasidan import qilinishi lozim bo‘lgan fayl belgilanadi**;**

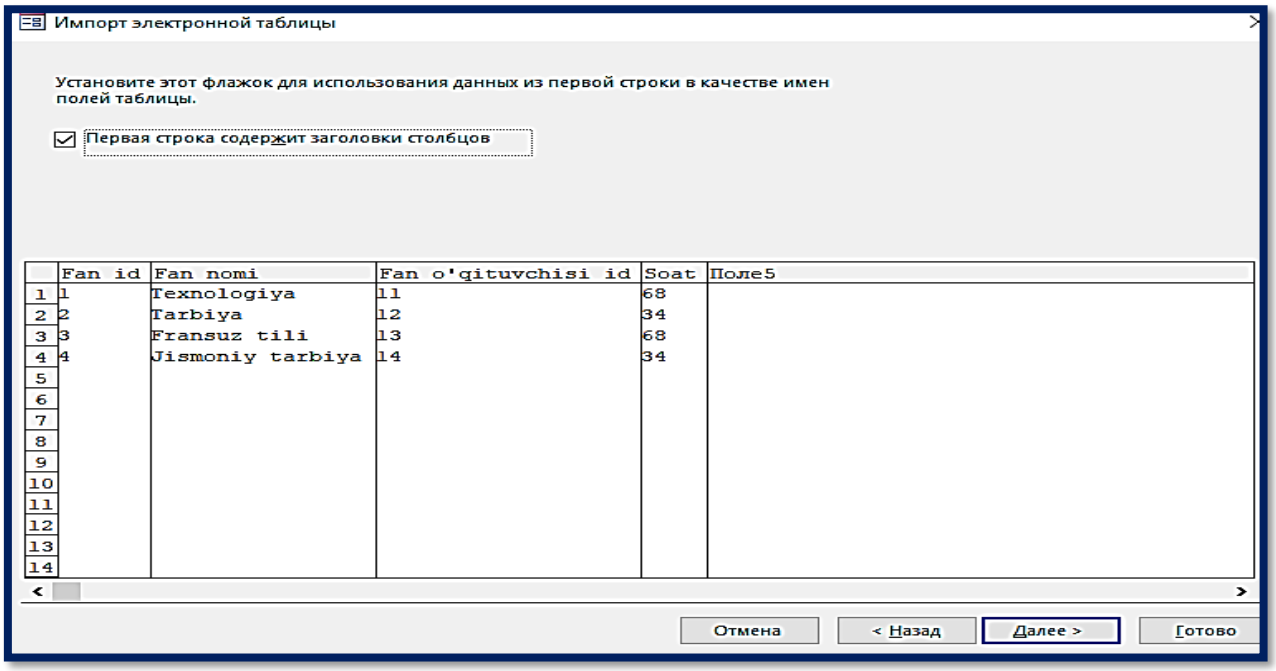


6-rasm. Import qilish jarayonida Excel faylining xotirada saqlangan joyini tanlash oynasi

7. “*Открыть*” tugmachasi bosiladi;

8. *Ok* tugmachasi bosiladi;

9. Import qilish jarayonining asosiy qismiga o‘tiladi. “*Первая строка содержит заголовки столбцов*” – birinchi qatorni sarlavha sifatida belgilash buyrug‘i oldiga tasdiqlash belgisim o‘rnatiladi**;**



7-rasm. Elektron jadvalni import qilish oynasi

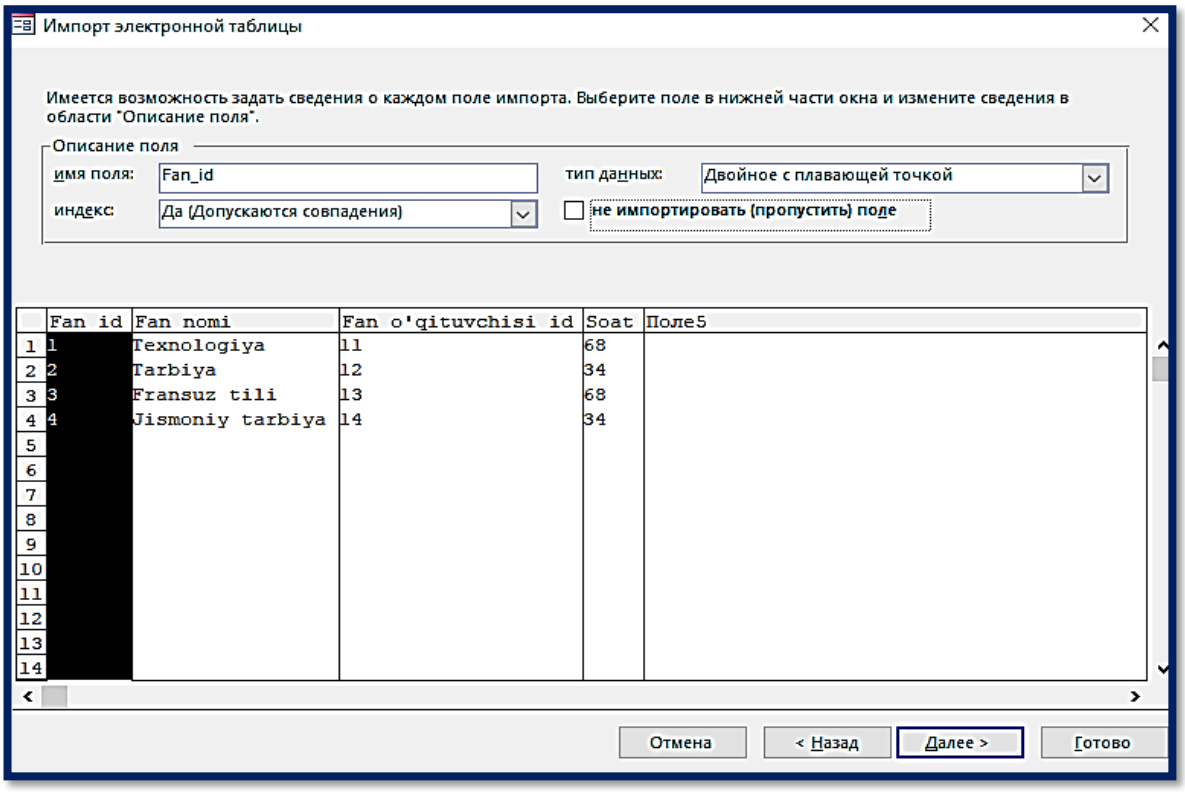
10. “*Далее*” tugmachasi bosiladi**;**

11. Keyingi oynada jadval maydonlari nomi va ma’lumot turlarini o‘zgartirish mumkin. Buning Uchun jadvalning “Id” maydoni belgilanadi va “*имя поля*” (maydon nomi) qismiga yangi nom yoziladi**.** Shuningdek, nomni o‘zgartirmaslik ham mumkin;

12. “*тип данных*” (ma’lumot turi) qismidagi ochiladigan ro‘yxatdan yangi ma’lumot turi o‘rnatiladi**;**

13. “*Индекс*” qismidan “*Да*” buyrug‘ini tanlash orqali “Fan_Id” maydon jadvalini tartiblovchi ustun ekanligi tasdiqlanadi. Boshqa maydonlar uchun “*Нет*” buyrug‘ini tanlash lozim. Chunki jadvalda faqat “Id” maydongina tartiblash uchun qo‘llanilgan.

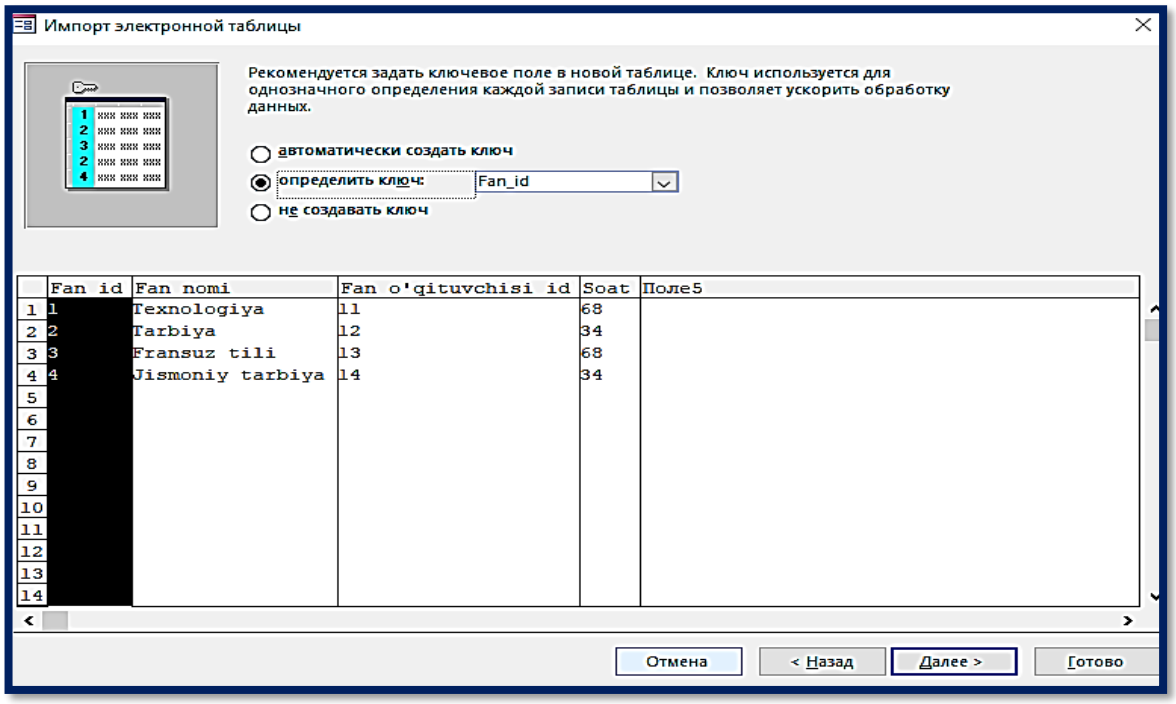
14. “*не импортировать поле*” qismiga tasdiqlash belgisi qo‘yilmaydi.Agar tasdiqlash belgisi qo‘yilsa, “Id” maydoni ma’lumotlar bazasiga import qilinmaydi;



8-rasm. Elektron jadvalni import qilishda maydonlari nomi va ma’lumot turlarini o‘zgartirish oynasi

15. “Далее” tugmachasi bosiladi**;**

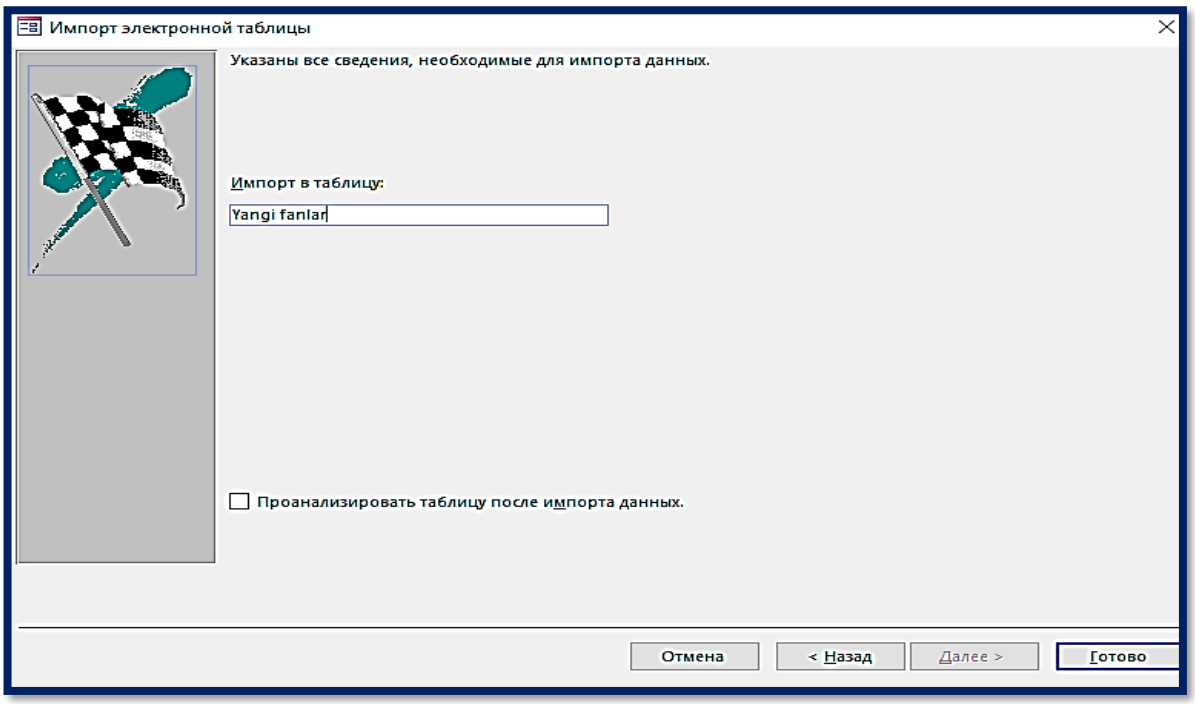
16. Jadvalga asosiy kalit (Primary key) sifatida “Id” maydonini o‘rnatish uchun “*определить ключ*” buyrug‘i oldidagi aylana belgilanadi va ochiladigan ro‘yxatdan “Id” maydoni tanlanadi;



9-rasm. Elektron jadvalni import qilishda jadvalga asosiy kalit o‘rnatish oynasi

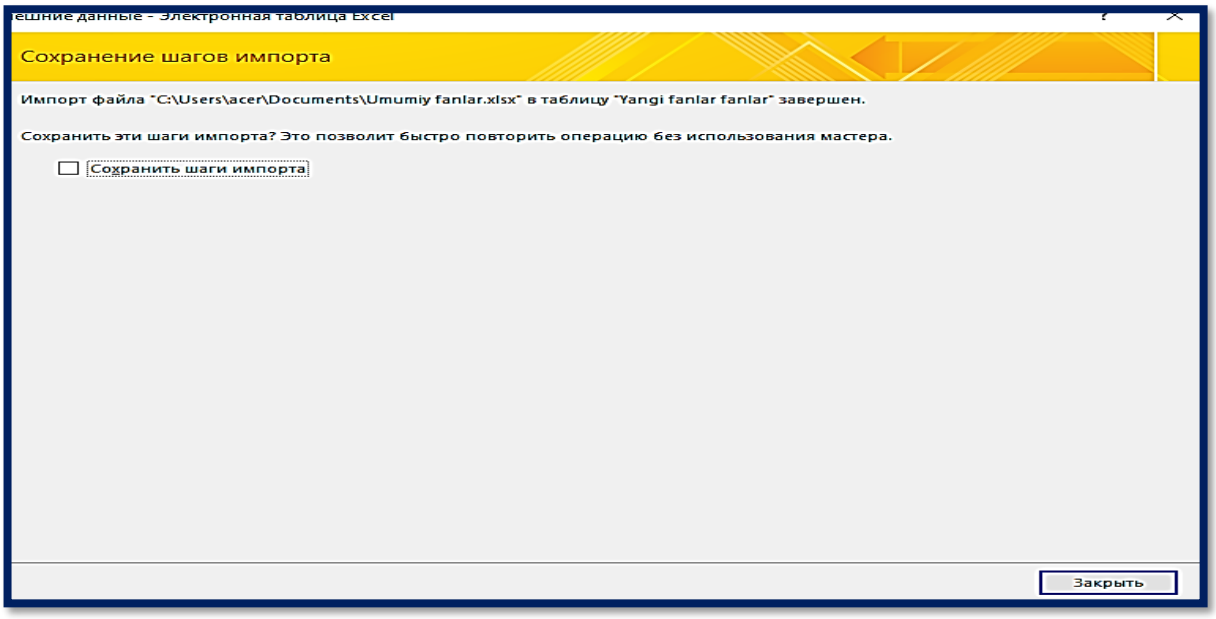
17. “*Далее*” tugmachasi bosiladi;

18. Jadvalga “Yangi fanlar” nomi beriladi va “*Готово*” tugmachasi bosiladi;



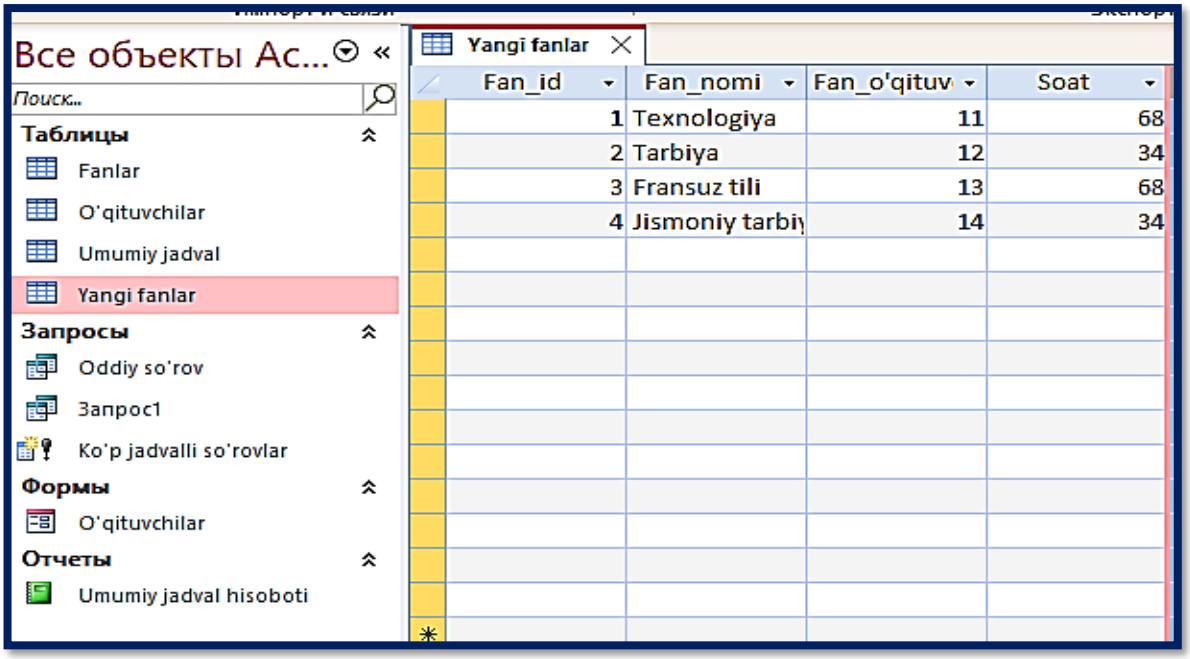
10-rasm. Elektron jadvalni import jarayonida yangi jadvalga nom berish oynasi

19. Jadvalni import qilish jarayonini yakuniga yetkazish uchun “З*акрыть*” tugmachasi bosiladi.



11-rasm. Elektron jadvalni import jarayoni yakunlashni yopish oynasi

20. Shu bilan kompyuter xotirasida joylashgan jadval ko‘rinishidagi faylni ma’lumotlar bazasiga import qilish mumkin; import qilingan jadvalni ma’lumotlar bazasida ko‘rish uchun navigatsiya oynasidan “Yangi fanlar” nomli import qilingan jadval ustiga bosiladi;



12-rasm. Access dasturida Import qilingan yangi jadval

21. Ma’lumotlar bazasiga import qilingan ma’lumotlarni Exceldagi jadvalga solishtirish orqali barcha ma’lumotlar import qilinganligiga ishonch hosil qilinadi.

Ma’lumotlar bazasi bilan ishlashda ma’lumotlarni import va eksport qilish foydalanuvchilar ish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Nazorat savollari:

1. Ma’lumotlarni eksport qilish deganda nimani tushunasiz ?
2. Ma’lumotlarni import qilish jarayonida maydon (field) ma’lumot turi qanday o‘rnatiladi ?
3. Ma’lumotlarni qaysi dasturlar bilan hamkorlikda eksport va import qilish mumkin ?
4. Ma’lumotlarni matnli (text) fayldan import qilish tartibini tushuntiring.
5. *External Data (Внешние данные)* bo‘limining ma’lumotlar bazasidagi asosiy roli nimadan iborat ?
6. Import va eksport jarayonlari o‘rtasidagi farq nimada ?
7. Microsoft Access dasturida *Link (Связь)* funksiyasi qanday maqsadda qo‘llaniladi ?
8. Ma’lumotlar eksport qilinayotganda “*Save export steps (Сохранить шаги экспорта)*” funksiyasi nima uchun ishlatiladi ?